ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

CCPG1044 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Tarea # 2 – Propuesta del proyecto de fin de curso

Fecha de entrega: P1: 26 de Octubre/26; P2: 25 de Octubre/26

NO envíe la tarea por correo electrónico. Trabaje en grupo y coloque en Aula-Virtual UN solo reporte por grupo.

Se permite el uso de herramientas de IA como apoyo para explorar, programar, comparar alternativas, revisar código, generar borradores o discutir soluciones. El grupo es responsable de verificar la exactitud, consistencia y pertinencia técnica de todo lo que entregue y deberá poder explicar y defender cualquier parte del trabajo.

Declaración de uso de IA: al final del reporte, incluir una nota indicando qué herramientas se utilizaron y para qué tipo de apoyo.

Objetivo y descripción de la tarea: Identificar, delimitar y formular el problema computacional complejo que será desarrollado como proyecto de fin de curso. A partir de la exploración de la Tarea #1 o de otro ámbito de su interés, el grupo deberá demostrar que el problema seleccionado es real, relevante, viable para el curso y suficientemente complejo para requerir el uso de principios de computación e Inteligencia Artificial.

El énfasis de esta tarea está en la identificación correcta del problema, **NO** en diseñar todavía la solución final. El grupo deberá definir con precisión el contexto, los usuarios, los datos disponibles, el alcance, las restricciones, los requerimientos y las fuentes de complejidad. Se priorizarán problemas con relevancia local y datos de Ecuador. Antes de proponer el proyecto, el grupo debe verificar la existencia, acceso, calidad y condiciones de uso de los datos requeridos. **SI NO TIENE LOS DATOS NO PROPONGA.**

Este curso mide este resultado de aprendizaje (RA): Analizar un problema computacional complejo y aplicar principios de computación y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones.

Y para medirlo se utiliza este criterio de evaluación: Criterio 1 - “Es capaz de identificar un problema computacional complejo.”

La propuesta debe contener por lo menos la siguiente información y utilizar este formato:

1. Una carátula, cuya función es identificar el trabajo y a sus autores. Debe contener:
   – Nombre de la institución y de la Facultad.
   – Nombre del curso.
   – Título del proyecto propuesto.
   – Nombres de todos los miembros del grupo.
   – Número del grupo asignado en Aula-Virtual.
   – Nombre del profesor: Enrique Peláez J. Ph.D.
   – Fecha de entrega.
2. **Descripción del problema propuesto**. Describir el problema sin mezclar todavía detalles de la implementación. Explicar por qué las características del problema justifican el uso de IA, ML o DL.
3. **Objetivo del proyecto**. Indicar el aspecto específico del problema que resolverán en este proyecto y qué resultado observable esperan alcanzar.
4. **Usuarios o clientes potenciales**. Identificar organizaciones y usuarios en Ecuador que podrían beneficiarse; si no aplica, ampliar a América Latina.
5. **Datos y evidencia disponible**. Describir la base de datos a utilizar, su fuente, variables principales, tamaño aproximado, etiquetas, restricciones de uso, incluir un ejemplo en el reporte. Explicar por qué estos datos

son pertinentes para caracterizar el problema e identificar riesgos de calidad, representatividad o disponibilidad.

6. **Descomposición del problema**. Separar el problema en subproblemas o procesos relevantes, identificando entradas, salidas, actores, dependencias y restricciones. La descomposición debe ayudar a comprender el problema y no describir todavía la implementación de la solución.
7. **Fuentes de complejidad computacional**. Identificar y justificar qué características hacen que el problema sea complejo: volumen o dimensionalidad de datos, incertidumbre, búsqueda en espacios grandes, restricciones múltiples, variabilidad, necesidad de generalización, procesamiento temporal o espacial, costo computacional u otras pertinentes.
8. **Requerimientos y restricciones**. Identificar los principales requerimientos funcionales y no funcionales, así como restricciones de recursos computacionales, privacidad, ética, seguridad, operación u otras que condicionen la solución.
9. **Criterios de éxito del problema**. Definir qué resultados observables permitirían determinar que el aspecto seleccionado del problema ha sido abordado satisfactoriamente, sin especificar todavía una arquitectura o algoritmo definitivo.
10. **Factibilidad y alcance**. Delimitar qué parte del problema se resolverá durante el curso, qué aspectos quedan fuera del alcance y cuáles son los principales riesgos que podrían impedir completar el proyecto.
11. **Referencias técnicas y evidencia**. Sustentar la definición del problema con fuentes verificables, incluyendo literatura, documentación técnica, conjuntos de datos o implementaciones relacionadas.
12. Referencias en formato IEEE para ciencias de la computación.
13. **Declaración de uso de IA y bitácora de decisiones**: indicar qué herramientas se utilizaron y registrar al menos dos aportes generados por IA que el grupo verificó, corrigió o descartó al definir el problema, explicando técnicamente por qué.

Verificación individual del aprendizaje

- Después de la entrega se realizará una verificación individual relacionada con esta tarea. Podrá efectuarse inmediatamente después de la entrega o en una sesión posterior.
- La verificación podrá incluir preguntas, explicación de decisiones, interpretación de resultados, predicción del efecto de un cambio, diagnóstico de errores o resolución de una variante no anticipada del problema.
- En la verificación el estudiante debe explicar por qué uno de los casos analizados constituye un problema computacional complejo; diferenciar entre problema, restricciones y solución; identificar datos, actores y condiciones relevantes; y, justificar qué elementos del problema exigen el uso de IA.
- El reporte entregado no constituye por sí solo evidencia suficiente del cumplimiento de la tarea. Cada integrante deberá demostrar comprensión técnica de los aspectos del trabajo en los que participó y de las decisiones tomadas.